

PANDUAN INSTALASI & PENGGUNAAN APLIKASI (MANUAL BOOK)

KUESIFY: PLATFORM KUIS & PEMBELAJARAN INTERAKTIF TERINTEGRASI AI

Informasi Tim & Akun Pengujian Dewan Juri (Seeded Data)

- Nama Tim Peserta: Kai Cenat Mewing Department
- Tautan Live Website: <https://kuesify.com> (Atau Local: <http://localhost:8000>)
- Super Admin: superadmin@kuesify.test | Password: password
- Organization Admin: admin.sma1@kuesify.test | Password: password
- Creator / Pengajar: creator@kuesify.test | Password: password
- Participant / Siswa: participant@kuesify.test | Password: password
- Format Penamaan File: [ManualBook] INSYFEST2026-KaiCenatMewingDepartment.docx

1. PRASYARAT SISTEM DAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN

Untuk menjalankan platform Kuesify secara lokal pada mesin penguji atau dewan juri, pastikan perangkat lunak dan lingkungan berikut telah terpasang dengan benar:

- **PHP Runtime:** PHP versi 8.3 atau lebih baru dengan ekstensi pdo_mysql, mbstring, openssl, tokenizer, xml, ctype, dan bcmath aktif.
- **Node.js & Package Manager:** Node.js versi 20 LTS atau lebih baru serta npm (Node Package Manager) untuk proses kompilasi asset Vite dan Vue 3.
- **Database Engine:** MySQL Server versi 8.0 atau MariaDB 10.6+ untuk penyimpanan data relational multi tenant.
- **In Memory Data Store:** Redis Server versi 7.0+ untuk penanganan session storage, cache layer, dan antrian job (queue worker).
- **Composer:** Composer versi 2.6+ sebagai manajer dependensi PHP Laravel 13.

2. PANDUAN INSTALASI DAN KONFIGURASI PROYEK (LANGKAH DEMI LANGKAH)

Ikuti urutan perintah di bawah ini pada terminal atau Powershell untuk mengekstrak dan menyiapkan aplikasi Kuesify dari source code ZIP:

• Langkah 2.1: Ekstraksi Source Code dan Instalasi Dependensi PHP

Ekstrak berkas ZIP proyek ke direktori pilihan Anda, buka terminal pada direktori tersebut, lalu jalankan perintah instalasi paket PHP:

Perintah: `composer install`

Proses ini akan memasukkan seluruh framework Laravel 13 beserta library pendukung yang diperlukan.

[Foto Tangkapan Layar: Proses Langkah 2.1: Ekstraksi Source Code dan Instalasi Dependensi PHP]

• Langkah 2.2: Instalasi Dependensi Frontend JavaScript

Jalankan perintah instalasi dependensi frontend Vue 3, TypeScript, Inertia.js, Tailwind CSS, dan GSAP:

Perintah: `npm ci`

Keterangan: Menggunakan `npm ci` memastikan seluruh versi pustaka frontend terpasang secara tepat sesuai lockfile.

[Foto Tangkapan Layar: Proses Langkah 2.2: Instalasi Dependensi Frontend JavaScript]

• Langkah 2.3: Konfigurasi Berkas Lingkungan (.env)

Salin berkas contoh konfigurasi `.env.example` menjadi `.env`, lalu buat kunci enkripsi aplikasi:

Perintah: `Copy-Item .env.example .env`

Perintah: `php artisan key:generate`

Buka berkas `.env` dan sesuaikan kredensial koneksi MySQL serta Redis lokal Anda:

`DB_CONNECTION=mysql`

`DB_HOST=127.0.0.1`

`DB_PORT=3306`

`DB_DATABASE=kuesify`

`DB_USERNAME=root`

`DB_PASSWORD=`

`REDIS_HOST=127.0.0.1`

`REDIS_PORT=6379`

[Foto Tangkapan Layar: Proses Langkah 2.3: Konfigurasi Berkas Lingkungan (.env)]

• Langkah 2.4: Konfigurasi Laravel Reverb WebSockets

Pastikan nilai variabel Reverb pada berkas `.env` terkonfigurasi untuk komunikasi realtime:

`BROADCAST_CONNECTION=reverb`

`REVERB_APP_ID=kuesify-local`

`REVERB_APP_KEY=kuesify-key-local`

`REVERB_APP_SECRET=kuesify-secret-local`

`REVERB_HOST=127.0.0.1`

`REVERB_PORT=8080`

`VITE_REVERB_APP_KEY="${REVERB_APP_KEY}"`

`VITE_REVERB_HOST="${REVERB_HOST}"`

`VITE_REVERB_PORT="${REVERB_PORT}"`

[Foto Tangkapan Layar: Proses Langkah 2.4: Konfigurasi Laravel Reverb WebSockets]

• Langkah 2.5: Migrasi Database dan Pengisian Data Awal (Database Seeding)

Jalankan migrasi struktur tabel database beserta pengisian data awal pengujian (seeded users, organisasi, bank soal, dan modul):
Perintah: `php artisan migrate --seed`
Data bawaan akan otomatis membuat akun Superadmin, Admin Organisasi, Creator, dan Participant.

[Foto Tangkapan Layar: Proses Langkah 2.5: Migrasi Database dan Pengisian Data Awal (Database Seeding)]

• Langkah 2.6: Kompilasi Asset Frontend

Kompilasi berkas JavaScript dan CSS untuk siap dijalankan pada peramban:
Perintah: `npm run build`

[Foto Tangkapan Layar: Proses Langkah 2.6: Kompilasi Asset Frontend]

3. MENJALANKAN EXECUTION SERVICE LOKAL (4 TERMINAL)

Untuk menguji seluruh fitur Kuesify (termasuk fitur sesi Live Quiz realtime dan pemrosesan AI antrean), buka 4 jendela terminal terpisah pada folder proyek lalu jalankan perintah berikut:

• Terminal 1 - Web Server App

Perintah: `php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000`
Fungsi: Menjalankan HTTP server aplikasi utama Kuesify pada port 8000.

[Foto Tangkapan Layar: Terminal Running Service Terminal 1]

• Terminal 2 - Asset Hot Reload

Perintah: `npm run dev -- --host 127.0.0.1`
Fungsi: Menjalankan Vite dev server untuk pembaruan frontend instan.

[Foto Tangkapan Layar: Terminal Running Service Terminal 2]

• Terminal 3 - Queue Worker (Redis)

Perintah: `php artisan queue:work redis --tries=3 --timeout=90`
Fungsi: Memproses pekerjaan latar belakang seperti ekstraksi PDF modul dan pemanggilan Google Gemini AI.

[Foto Tangkapan Layar: Terminal Running Service Terminal 3]

• Terminal 4 - Reverb WebSocket Server

Perintah: `php artisan reverb:start --host=127.0.0.1 --port=8080`
Fungsi: Menjalankan server WebSockets untuk interaksi Live Quiz realtime tanpa delay.

[Foto Tangkapan Layar: Terminal Running Service Terminal 4]

4. PANDUAN ALUR PENGGUNAAN APLIKASI DARI CREATOR DAN PARTICIPANT

Alur Penggunaan oleh Creator (Pengajar):

• Login dan Masuk ke Workspace

Gunakan akun creator@kuesify.test dengan kata sandi 'password' pada halaman /login.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Login dan Masuk ke Workspace]

• Mengelola Bank Soal Organisasi

Buka menu Bank Soal. Tambahkan pertanyaan pilihan ganda, benar/salah, isian, atau esai lengkap dengan tag kategori.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Mengelola Bank Soal Organisasi]

• Membuat Kuis dan Menentukan Parameter

Klik 'Buat Kuis', atur judul, deskripsi, durasi pengerjaan, batas waktu, dan jumlah percobaan, lalu pilih soal yang sesuai.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Membuat Kuis dan Menentukan Parameter]

• Mengunggah Modul dan Memicu Draf Soal AI

Buka menu Modul Pembelajaran, unggah modul berformat PDF atau PPTX. Sistem akan membaca materi dan mengantrekan pembuatan draf soal oleh AI.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Mengunggah Modul dan Memicu Draf Soal AI]

• Meninjau dan Menyetujui Draf Soal AI

Periksa draf soal buatan AI, edit kunci jawaban jika diperlukan, lalu setujui agar soal masuk ke Bank Soal.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Meninjau dan Menyetujui Draf Soal AI]

• Menjalankan Sesi Live Quiz Interaktif

Pada kuis publik tanpa esai, klik 'Buka Live Quiz' untuk menampilkan lobby PIN 6 digit bagi peserta. Klik 'Mulai' untuk memimpin jalannya kuis.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Menjalankan Sesi Live Quiz Interaktif]

Alur Penggunaan oleh Participant (Siswa):

- **Mengerjakan Kuis Mandiri (Self Paced)**

Pilih kuis dari katalog, kerjakan soal sebelum deadline, dan dapatkan umpan balik nilai otomatis.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Mengerjakan Kuis Mandiri (Self Paced)]

- **Membaca Modul dan Ringkasan Cetak**

Akses materi pembelajaran, baca secara langsung, tambahkan catatan pribadi, dan cetak versi ringkas.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Membaca Modul dan Ringkasan Cetak]

- **Bergabung Live Quiz dengan PIN**

Akses /join, masukkan PIN 6 digit dan alias. Jawab pertanyaan secepat dan setepat mungkin untuk merebut podium leaderboard.

[Foto Tangkapan Layar: Antarmuka Bergabung Live Quiz dengan PIN]

5. KEANDALAN SISTEM DAN PENANGANAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Kuesify telah dilengkapi dengan 131 pengujian otomatis (unit and feature test) yang lulus 100%, menjamin keamanan koneksi multi tenant dan penanganan error yang andal:

- **Penanganan Terputusnya Koneksi Live Quiz:** Jika koneksi peserta terputus saat sesi Live Quiz berlangsung, perbarui halaman browser. Token sesi Kuesify akan otomatis memulihkan state permainan dan skor tanpa data yang hilang.
- **Proteksi Port Reverb WebSockets:** Jika port 8080 telah digunakan oleh aplikasi lain, ubah variabel REVERB_PORT dan VITE_REVERB_PORT pada berkas .env ke port lain (misalnya 8085) lalu jalankan kembali php artisan reverb:start.
- **Pengujian Otomatis Pest PHP:** Dewan juri dapat memverifikasi keandalan seluruh fungsi backend dengan menjalankan perintah 'php artisan test' di terminal.